



Institut Supérieur de Comptabilité et d'administration des entreprises

Devoir en Comptabilité Nationale

SAE2 S3 2023-2024

- 1- Déterminez les points en communs et ceux de divergence entre la CN et les autres types de comptabilité ;
- 2- Quelles sont les différentes approches de calcul du P.I.B ?
- 3- Y-a-t-il de relation entre le P.I.B et la valeur ajoutée ? Justifiez votre réponse ;
- 4- Complétez le tableau suivant et dites de quel tableau s'agit-il ?

?	?	Bj	?	?	?	?
Ai	35	55	37	?	?	265
?	65	45	25	?	?	?
Ci	25	45	35	?	?	?
?	?	?	?	?		
?	?	?	?	?	?	
PT	?	350	215			

Bonne Chance

NB : les remarques éventuelles sur le sujet doivent être mentionnées directement sur la feuille de réponse.

INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES**Exam de comptabilité nationale****I- Questions du cours : (10 points)**

1- Définir les termes suivant :

- SI
- VS
- DC
- FBCF

2- Remplir les vides :

- + - subventions - = consommation finale + + -
- = finale + brute
- = + impôts -
- + = + DC + FBCF + +
- - = + + (exportations - importations)

II- Compréhension: (6 points)

- a) Que représente la consommation intermédiaire, dans le processus de production ?
- b) "La somme des capacités de financement des uns est nécessairement égale à la somme des besoins de financement des autres".

Expliquez cette formule et illustrez votre réponse par un schéma.

III- Analyse : (4 points)

« La production est l'activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une unité institutionnelle qui combine des ressources en main d'œuvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou fournir des services »

Argumenter votre analyse

Bonne chance



Année universitaire 2023-2024

Examen final Durée : 2 heures	Filière : BA ; Statistique ; IG Privé et IG Publique. Semestre : S2 / 2024 Matière : G R H
----------------------------------	--

Questions N°1

Les salaires de l'entreprise NEJAH se présentent comme suit :

Noms et prénoms	Salaire de base	Indemnité de logement	Indemnité de transport	Indemnité de fonction	Prime responsabilité	Indemnité de téléphone	Indemnité d'eau et d'électricité	Prime de Risque	Retenue sur salaire	Rappel sur salaire
Salarié N 1	4 500	700	500	400		300	500	400		
Salarié N 2	15 000	8 000	8 000	7 000	5 000	500	400	300		
Salarié N 3	7 000	4 000	2 500	2 000	2 000		400	300	571	
Salarié N 3	8 000	6 000	3 500	3 000	3 000		400	500		5000

- Calculez le salaire net du salarié N1 ?
- calculez l'ITS et le salaire net du salarié N2 ?
- Calculez le salaire net du salarié N3 et son cout total pour l'entreprise ?
- Calculez l'ITS et le salaire net du salarié N4 ?
- Si le revenu imposable (R.I) est supérieur strictement à 21 000 MRU, démontrez que son ITS= $(RI \times 40\%) - 4050$.

Questions N°2

- a- Donnez les dates de reprises de congé des quatre salariés suivants :

	Salarié X1	Salarié X2	Salarié X3	Salarié X4
Date recrutement	01/11/23	01/11/17	01/11/20	01/11/21
Date départ congé 2023		01/10/23	01/06/23	01/03/23
Date départ congé 2024	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/05/24

- Sur quelle base le projet de planning de congé est élaboré ?
- Dans quels cas le planning définitif de congé peut être modifier ?

Questions N°3 :

- Quelles sont les propriétés des dispositions contractuelles ?
- Dans quelle perspective la GRH était entendue, avant les années 80 ?

Durée de l'épreuve : 2 heures

Bonne Chance



E

Année : BA ; Statistique ; Informatique ; Informatique P.

Sujet d'examen final GRH 2022.

Question N°1 :

- a) Donnez le nombre de jour de permissions, exceptionnelles d'absence accordée aux travailleurs, pour les événements familiaux suivants :
- mariage de l'un des enfants du travailleur, d'un frère ou d'une sœur ?
 - décès du conjoint ou d'un descendant en ligne directe ?
 - décès d'un beau père ou d'une belle mère ?
 - baptême d'un enfant ?
- b) Donnez un exemple de dispositions réglementaires, statutaires et contractuelles ?

Question N°2 :

La situation salariale du personnel de l'Éts EL VETH se présente comme suit :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noms et prénoms	Salaire de base	Sursalaire	Indemnité de logement	Indemnité de transport	Indemnité de téléphone	Indemnité d'eau et d'électricité	Prime de Risque	Rappel de Salaire	Retenue sur Salaire
Salarié N1	15 000	15 000	5 000	4 500	200	600	100		5 000
Salarié N2	6 000		2 500	3 600	1 500	1 200	0	4 000	

- a) Calculez l'ITS et le Salaire Net de chaque salarié ?
- b) Calculez le coût total du Salarié N2 pour l'entreprise ?

Question N°3 :

Le planning de congé du personnel Ets NEJAH, de l'année 2022, se présente comme suit :

Noms	Salaire de base	Date d'embauche	Date du dernier congé 2021	Date de mise en congé 2022	date de naissance du 1er d'enfant	date de naissance du 2eme d'enfant	date naissance 3eme enfants
Abou	12 000	01/02/2015	01/06/2020	Lundi 02 mai 2022			
Mohamed	13 500	06/05/2016	01/04/2020	Mercredi 01 juin 2022	01/12/2005	01/07/2015	07/08/2017
Mariam	14 000	01/10/2019	01/06/2020	Jeudi 01 décembre 2022	06/05/2006	11/08/2016 ✗	16/11/2018

NB : tous les enfants sont vivants sauf le 2^e enfant de Mariem.

- a. Calculez le montant de l'ancienneté de chaque employé au mois de mai 2022 ?
- b. Calculez les jours ouvrables et la date de reprise de chaque employé mis en congé 2022 ?

Durée de l'épreuve : 2 heures

Bonne Chance



Examen Logiciel R
Statistique Appliquée à l'Economie, 2^{ème} année, 2021/2022

Exercice 1 : Les questions sont indépendantes

1. Donner l'instruction permettant de créer un vecteur x contenant tous les multiples de 2 compris entre 1 et 50 ;
2. Créer un vecteur y contenant toutes les valeurs entre 1 et 100 qui ne sont pas multiples de 5 ;
3. Créer un vecteur x_1 contenant 100 valeurs aléatoires d'une loi normale centrée réduite et un vecteur aléatoire x_2 contenant 100 valeurs aléatoires d'une loi uniforme sur $[0,10]$;
4. Créer une matrice A (10x10) telle que $A[i,i]=1$ et $A[i,j]=0$ si i est différent de j .

Exercice 2 : Le tableau suivant détaille le nombre d'étudiants inscrits en 2022 dans les séries (A, O, D, C et T) du Baccalauréat dans 5 villes.

	Bac A	Bac O	Bac D	Bac C	Bac T
Ville 1	12220	6596	7223	357	2239
Ville 2	15310	6999	10921	395	3111
Ville 3	112958	40244	46146	1247	7629
Ville 4	8960	6170	4661	279	4013
Ville 5	12125	8233	6653	553	3178

1. Donner le code R qui permet de créer un data.frame nommé DATA1 qui contient ce jeu de données. On renseignera en particulier le nom des lignes avec la commande `row.names(DATA1)=c("Ville 1", "Ville 2", "Ville 3", "Ville 4", "Ville 5")` ;
2. Donner le code R qui permet de calculer le nombre total d'étudiants dans chaque ville puis ordonner le tableau de données par ordre croissant de cette variable ;
3. Donner le code R qui permet de calculer le nombre total d'étudiants dans chaque série puis ordonner le tableau de données par ordre croissant de cette variable ;
4. Donner le code R qui permet de créer un data.frame nommé DATA2 qui contient seulement les villes pour lesquelles l'effectif en Bac O est supérieur à l'effectif en Bac D (une seule ligne de commande).



Commerce International
2^{ème} Année SAE

Nouakchott le 16 Mai 2022

Contrôle continu.

I- Partie Théorique (12 points)

a- Veuillez expliquer les notions suivantes :

- 1- Commerce international
- 2- Une facture Proforma
- 3- Une lettre de crédit et swift
- 4- La Notion CIF et Ex works
- 5- La Notion IMPORT

b- Comment choisir et Vérifier la solvabilité et l'authenticité d'un Fournisseur.

c- Quels sont les risques auxquels il faut faire attention dans une opération de commerce international.

d- Quel est le rôle d'un banquier dans une opération de commerce international.

II- Partie Pratique (8 points)

Exercice : La société Trade. Rim voudrait commander 25000 tonnes de sucre blanc Icumsa 45 pour la consommation locale en Mauritanie, elle a approché son banquier qu'il a toujours accompagné pour des opérations de trading, quelles sont les manœuvres à suivre par la direction de la société Trade.Rim Pour le bon déroulement de cette opération.

Bonne Chance



SAE2
ANALYSE ET GESTION
DE PROJET

**Examen de la fin de
session 2022**

Informations à propos de l'examen

- Aucun matériel de consultation n'est permis lors de l'examen ;
- Reporter les numéros des questions sur la feuille de réponse et répondre par v ou f pour les QCM.

I. Exercices (VRAI OU FAUX) (17 points)

Cochez la bonne réponse :

1. Pour arriver à ses objectifs, un projet a un montant limité de ressources disponibles ☐ Vrai ☐ Faux
2. Au niveau de la conception de projet, existentiel n'est pas un besoin ☐ Vrai ☐ Faux
3. L'analyse de la valeur ne détermine pas les meilleures options de conception pour les projets ☐ Vrai ☐ Faux
4. Un projet a une durée indéterminée qui lui est alloué ☐ Vrai ☐ Faux
5. La finalité du thème de changement est d'identifier, d'évaluer et de contrôler tout changement potentiel et approuvé aux niveaux de référence du projet ☐ Vrai ☐ Faux
6. Un projet PRINCE2 est axé sur la définition et la livraison des produits ☐ Vrai ☐ Faux
7. Parmi les principes agiles : Prioriser la satisfaction du client ☐ Vrai ☐ Faux
8. Un projet est une entreprise unique avec uniquement un début, menée par des personnes pour atteindre les objectifs établis au sein des paramètres de coût, le calendrier et la qualité ☐ Vrai ☐ Faux
9. La cohésion et la compétence sont des facteurs importants pour l'amélioration des performances de travail en équipe. ☐ Vrai ☐ Faux
10. Le WBS décompose le projet en composants plus petits et plus faciles à gérer ☐ Vrai ☐ Faux
11. L'analyse de la valeur AV n'est pas une méthode pour augmenter la valeur d'un produit ☐ Vrai ☐ Faux
12. La cascade des objectifs : Chaque niveau inférieur aux objectifs de l'organisation doit soutenir les objectifs de niveau supérieur de manière plus détaillée ☐ Vrai ☐ Faux



Exercice 1 (2 points) : considérons un call européen coutant 5 euros, permettant d'acheter une action à 100 euros et détenu jusqu'à son échéance. Dans quel cas son détenteur réalise-t-il un gain ? Dans quel cas l'option sera-t-elle exercée ? Réalisez un schéma montrant de quelle manière le gain d'une position longue dans l'option dépend du cours de l'action à l'échéance de l'option.

Exercice 2 (2 points) : considérons un put européen coutant 8 euros, permettant de vendre une action à 60 euros et détenu jusqu'à son échéance. Dans quel cas le vendeur du put réalise-t-il un gain ? Dans quel cas l'option sera-t-elle exercée ? Réalisez un schéma montrant de quelle manière le gain d'une position courte dans l'option dépend du cours de l'action à l'échéance de l'option.

Exercice 3 (2 points) : un investisseur achète une obligation de nominal 10 000 euros, assortie d'un taux facial de 9% le 10 Mai 2021 d'échéance 5 ans. Il revend l'obligation le 10 Mai 2022 ou les taux actuariels sur le marché sont de 10,5%. Calculez le prix de revente de l'obligation.

Exercice 4 (4 points) : un investisseur achète une obligation de nominal 10 000 euros, assortie d'un taux facial de 9% le 13 décembre 2020. Il revend l'obligation le 21 juillet 2021 ou les taux actuariels sur le marché sont de 10,5%. Calculez

1. Le prix de revente de l'obligation ;
2. Le coupon couru ;
3. Le prix au pied de coupon de l'obligation

Exercice 5 (3 points) : soit une obligation de nominal 1000 euros avec un taux de coupon de 10,5% remboursable au pair coutant 970, de durée de vie résiduelle de 5 ans. Les taux actuariels sont de 11%. Calculez :

1. la duration
2. la sensibilité
3. le taux d'intérêt a baissé de 100 points de base, calculez le prix de l'obligation.

Exercice 6 (5 points) : quels sont les déterminants du prix d'une obligation ?

Exercice 7 (2 points) : définissez une option. Faites une comparaison entre une option européenne, une option américaine et une option asiatique.



TD Econométrie 1

Régression linéaire simple

Quelques rappels

Soient $Y_1, \dots, Y_n$ des variables aléatoires indépendantes de même variance σ^2 . On a alors :

a. $\text{Cov}(\sum_i \alpha_i Y_i ; \sum_j \beta_j Y_j) = \sigma^2 \sum_i \alpha_i \beta_i$

b. $V(\bar{Y}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Exercice 1.

Démontrer les formules de cours suivantes :

- $\sum_i e_i = 0$
- $\sum_i y_i = \sum_i \hat{y}_i$
- $\bar{y} = \bar{\hat{y}}$
- $\sum_i (y_i - \bar{y})^2 = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_i (\hat{y}_i - y_i)^2$ (SCR, SET)
- $R^2 = r_{yx}^2$
- $F = t^2$ ou $t = \frac{\hat{b}}{\sigma_b}$

Exercice 2.

On considère le modèle $y = bx + \epsilon$. Calculer l'estimateur MCO de b . A-t-on $\bar{\hat{y}} = \bar{y}$?

Exercice 3. Soit le modèle $y = a + bx + \epsilon$.

1. Montrer que

$$V(\hat{b}) = \frac{\sigma^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

2. Montrer que

$$V(\hat{a}) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \right)$$

Indication : calculer $\text{cov}(\bar{y}, \hat{b})$

3. Montrer que

$$\text{et que } \text{cov}(\hat{a}, \hat{b}) = -\bar{x} V(\hat{b})$$

Exercice 4.

Soit le modèle suivant $y = a + bx + \epsilon$. Pour estimer ce modèle nous disposons d'un échantillon de 30 observations. Nous avons calculé les sommes suivantes

$\sum x_i$	$\sum y_i$	$\sum x_i^2$	$\sum y_i^2$	$\sum x_i y_i$
60.06	161.99	180.94	999.55	397.46

1. Estimer les paramètres du modèle
2. Calculer r_{xy} et en déduire R^2
3. Calculer SCT, SCE et SCR
4. Calculer la valeur de la statistique du test de Fisher. Commenter
5. Calculer $\hat{\sigma}^2$ et en déduire $\hat{\sigma}_a$ et $\hat{\sigma}_b$
6. Tester si la pente est supérieure à 1
7. Tester si on a simultanément $a = 2.8$ et $b = 1.1$
8. Donner un intervalle de prévision de y lorsque $x = 4$



Exercice 5. On considère un modèle de régression simple estimé par

$$y_i = 1,251x - 32,95 + \epsilon_i \text{ avec } n = 20, R^2 = 0,23 \text{ et } \hat{\sigma}_\epsilon = 10,66$$

1. Retrouver les statistiques suivantes : SCR, SCT, SCE, la statistique F du test de significativité du modèle ainsi que l'écart-type de l'estimateur de la pente.
2. Tester si la pente est significativement inférieure à 1.5.

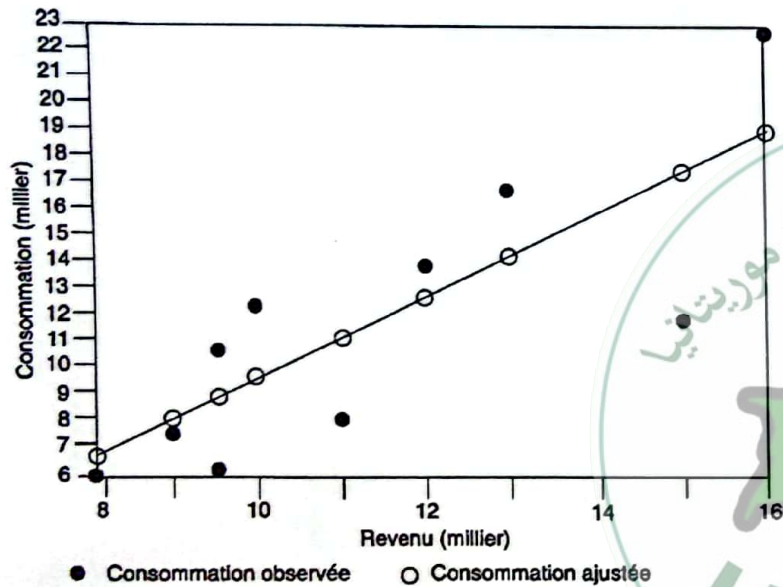


Modèle Consommation-Revenu suivant : $C_i = a + b R_i + \epsilon_i$; on trace la nuage des points (x_i, y_i) et la droite d'ajustement $\hat{C}_i = \hat{a} + \hat{b} R_i$

● Consommation observée

○ Consommation ajustée (ou estimée)

La distance entre C_i et $\hat{C}_i$ est appelé le résidu, c'est la distance qu'on cherche à minimiser.



Rappel sur l'inférence statistique (les tests)

a) Test bilatérale :

Test statistique pour lequel on prend, comme hypothèse alternative, l'existence d'une différence, **dans un sens ou l'autre**.

$$H_0 : a = a_0$$

$$H_1 : a \neq a_0$$

b) Test unilatéral :

Test statistique pour lequel on prend comme hypothèse alternative l'existence d'une différence dont le sens est connu.

Unilatéral à droite

$$H_0 : a = a_0$$

$$H_1 : a > a_0$$

Unilatéral à gauche

$$H_0 : a = a_0$$

$$H_1 : a < a_0$$

Test	Unilatéral $H_0 : t = t_0$		Bilatéral $H_0 : t = t_0$
Hypothèse alternative	$H_1 : t > t_0$	$H_1 : t < t_0$	$H_1 : t \neq t_0$
Niveau de signification	$P(S > S_{seuil}) = \alpha$	$P(S < S_{seuil}) = \alpha$	$P(S > S_{seuil}) = \alpha$

Règle de décision :

La statistique S calculée : si $|S| \geq S_{obs}$ l'hypothèse H_0 est rejetée d'où $t \neq t_0$

La probabilité critique α telle que $P(|S| \geq S_{obs}) = \alpha_{obs}$ est évaluée

- Si $\alpha_{obs} \geq \alpha$ l'hypothèse H_0 est acceptée car le risque d'erreur de rejeter H_0 alors qu'elle est vrai est trop important ;
- Si $\alpha_{obs} < \alpha$ l'hypothèse H_0 est rejetée car le risque d'erreur de rejeter H_0 alors qu'elle est vrai est très faible.

Même raisonnement pour les tests unilatéraux.

Examen final Econométrie 1

Calculatrices et tables statistiques autorisées

Exercice 1. (10 points)

Une étude a été menée pour étudier la relation entre le nombre d'heures de sommeil (variable X) et le score obtenu à un examen (variable Y) parmi un groupe d'étudiants. Les données ont été collectées auprès de 25 étudiants, et les résultats sont présentés ci-dessous.

$\sum x_i$	$\sum y_i$	$\sum x_i^2$	$\sum y_i^2$	$\sum x_i y_i$
200	1743	1648	124459	14309

1. Calculez la corrélation entre le nombre d'heures de sommeil et le score à l'examen.
2. Calculez la droite de régression pour prédire le score à l'examen en fonction du nombre d'heures de sommeil.
3. Interprétez les coefficients de cette droite de régression.
4. Calculer le R² de ce modèle et déterminer SCT, SCE et SCR.
5. Déterminer $\hat{\sigma}^2$
6. Testez si cette régression est significative.
7. Utilisez la droite de régression pour prédire le score à l'examen pour un étudiant qui a dormi 7,5 heures. Donnez un intervalle de prédiction de niveau 95 %.

Exercice 2. (6 points)

Une étude a été menée pour étudier la relation entre les variables suivantes et le chiffre d'affaires Y d'une entreprise de vente en ligne :

- X_1 : le nombre d'années d'éducation
 X_2 : l'expérience de l'employé
 X_3 : une variable indicatrice qui égale à 1 si l'individu est une femme et 0 sinon

X_1 : Nombre de visiteurs sur le site web

X_2 : Budget publicitaire mensuel

X_3 : Nombre de produits vendus

Les données ont été collectées sur une période de 12 mois et la matrice de variance-covariance est entre ces 4 variables est la suivante :

	X_1	X_2	X_3	Y
X_1	7.34	9.66	4.83	97.56
X_2	9.66	13.00	6.50	130.23
X_3	4.83	6.50	3.25	65.11
Y	97.56	130.23	65.11	1332.39

Les moyennes de 4 variables sont respectivement :

X_1	X_2	X_3	Y
8.96	15.50	4.75	166.25

1. Déterminer les coefficients du modèle expliquant Y par les trois variables X_1 , X_2 et X_3 .
2. Calculer SCT, SCE et SCR
3. Tester si le modèle est globalement significatif

Exercice 3. (4 points)

On considère le modèle suivant :

$$y = 0.3905 + 0.0841 * X_1 + 0.0389X_2 - 0.0007X_2^2 - 0.3372 * X_3 + e$$

où

Y : le logarithme du salaire de l'individu.

Interpréter les valeurs des coefficients du modèle

Aide à la compréhension

L'économétrie est une branche de l'économie qui permet d'étudier et d'expliquer les différentes relations existant entre les différentes variables ou agrégats économiques.

L'économétrie utilise des données statistique et mathématique afin d'estimer et d'étudier la relation entre deux ou plusieurs phénomènes économiques représentée dans un modèle économique en guise d'exemple la relation entre la consommation et le revenu, l'inflation et le chômage.

Un modèle économique est une présentation formalisée d'un phénomène sous forme d'équations dont les variables sont des grandeurs économiques.

Exemple :

La relation consommation-revenu peut-être modélisé comme suit :

$$C = a_0 + a_1 R + \epsilon$$

a_0 : la consommation incompressible

a_1 : la propension marginale à consommer

ϵ : résume l'ensemble des variables capables d'influencer sur la consommation d'un individu autre que le Revenu

Forme général d'un modèle économétrique linéaire simple :

On cherche à étudier la relation entre une variable économique notée (Y) et une autre variable économique notée (X) soit le modèle linéaire suivant :

$$Y = a_0 + a_1 X + \epsilon$$

Y : dite variable à expliquer ou dépendante ou "endogène".

X : dite variable explicative ou indépendante ou "exogène".

a_0 et a_1 : sont des paramètres à estimer

Y ou X ou a_0 ou a_1 ou ϵ ou perturbation (résume l'ensemble des variables capables de perturber Y mais qui n'apparaît pas dans le modèle)

Nous pouvons distinguer deux types de spécifications :

- **Les modèles en série temporelle**, les variables représentent des phénomènes observés à intervalles de temps réguliers, par exemple la consommation et le revenu annuel sur N ans pour un pays donné. Le modèle s'écrit alors :

$$C_t = a_0 + a_1 R_t + \epsilon_t ; t = 1, \dots, N$$

Où :

C_t = consommation au temps t,
 R_t = revenu au temps t.

- **Les modèles en coupe instantanée**, les variables représentent des phénomènes observés au même instant mais concernant plusieurs individus, par exemple la consommation et le revenu observés sur un échantillon de N pays. Le modèle s'écrit alors :

$$C_i = a_0 + a_1 R_i + \epsilon_i ; i = 1, \dots, N$$

Où :

C_i = consommation du pays i pour une année donnée.
 R_i = revenu du pays i pour une année donnée.



Rappel :

- calcul de variance

$$V(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

D'où

$$nV(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$$

n : nombre d'observation

- calcul de covariance

$$COV(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$$

D'où

$$nCOV(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x} \bar{y}$$

- calcul du coefficient de corrélation linéaire

$$\rho_{xy} = \frac{COV(x, y)}{\sigma(x)\sigma(y)} ; \quad -1 < \rho_{xy} < 1$$

- $\rho_{xy} = -1$: les variables sont fortement corrélées négativement
- $\rho_{xy} = 1$: les variables sont fortement corrélées positivement
- $\rho_{xy} = 0$: absence d'une corrélation linéaire entre les variables



Jemila Chibin Hama

Estimation des paramètres d'un modèle linéaire simple :

Dans un modèle linéaire simple $Y_i = a + b X_i + \epsilon_i$, où la variable Y est expliquée à l'aide de la variable X , les paramètres a_0 et a_1 sont des inconnus d'où notre objectif et de les estimer à l'aide de l'un des méthodes d'estimation parmi les quels la méthode de Moindre Carré Ordinaire (MCO).

La méthode de Moindre Carré Ordinaire (MCO) :

Il s'agit de minimiser la somme des carrés des erreurs ϵ_i ($\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a - b x_i)^2$)

En appliquant la méthode MCO (voir cours) on trouve :

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$$

$$\hat{b} = \frac{COV(x, y)}{V(x)} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

D'où le modèle estimé : $\hat{Y}_i = \hat{a} + \hat{b} X_i$; cette équation représente la droite d'ajustement (droite de régression).

NB : Modèle sans terme constant ($Y_i = b X_i + \epsilon_i$) ; dans ce cas l'estimateur MCO sera :

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

La différence entre l'erreur et résidu :

Le résidu représente l'estimateur de l'erreur ;

- Modèle théorique spécifié par l'économiste avec ϵ_i l'erreur inconnue :

$$Y_i = a + b X_i + \epsilon_i$$

- Modèle estimé à partir d'un échantillon d'observations :

$$Y_i = \hat{a} + \hat{b} X_i + \epsilon_i ; \quad \epsilon_i : \text{résidu}$$

$$Y_i = \hat{Y}_i + \epsilon_i$$

$$\text{D'où : } \epsilon_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

L'objectif principal est de trouver les estimateurs ($\hat{a}$ et $\hat{b}$) pour tracer la droite d'ajustement ($\hat{Y}_i = \hat{a} + \hat{b} X_i$) qui est la plus proche possible de l'ensemble des points (x_i, y_i) pour minimiser la distance entre Y_i et $\hat{Y}_i$. C'est-à-dire $\min \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2$



Jemila Chibin Hama



Examen final
Econométrie 1

Calculettes et tables statistiques autorisées

Exercice 1. (13 points)

On a relevé pour différents pays le PIB par habitant en 2004 X (en dollars) et le taux brut de scolarisation des moins de 24 ans la même année Y (en pourcentage). Les résultats sont les suivants

Pays	PIB par habitant X (\$)	Taux de scolarisation Y (%)
1 Pays en développement	4775	63
2 Pays les plus pauvres	1350	45
3 Pays arabes	5680	62
4 Asie de l'Est et Pacifique	5872	69
5 Amérique latine et Caraïbes	7964	81
6 Asie du Sud	3072	56
7 Afrique Sub-saharienne	1942	50
8 Europe centrale orientale et CEI	8802	83

On donne de plus les résultats suivants

$$\sum x_i = 39457; \sum y_i = 509; \sum x_i^2 = 245474957; \sum y_i^2 = 33685; \sum x_i y_i = 2763685$$

On cherche à expliquer le taux de scolarisation en fonction du PIB.

1. Identifier la variable à expliquer et la variable explicative.
2. Pour chaque variable calculer la moyenne et la variance.
3. Calculer la covariance entre les deux variables
4. Donner l'équation de la droite de régression avec les valeurs estimées des coefficients.
5. Calculer le R², SCT, SCE et la SCR et déduire la valeur de $\hat{\sigma}^2$
6. Calculer la variance estimée $\hat{\sigma}_b^2$ de l'estimateur de la pente.
7. Réaliser le test de Student de nullité de la pente (coefficient de X) et conclure
8. La Mauritanie possède un PIB par habitant de l'ordre de 804 \$
 - a. Calculer la prévision donnée par le modèle pour le taux de scolarisation des moins de 24 ans en Mauritanie.
 - b. Calculer l'estimation de la variance de l'erreur de prévision
 - c. Calculer un intervalle contenant, avec 95 de niveau de confiance, le taux de scolarisation des moins de 24 ans pour la Mauritanie en 2004.

Exercice 2. (7 points)

On considère le modèle de régression linéaire multiple $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$. On dispose des quantités suivantes : $n=12$; $SCT=1680,8$; $SCE=1504,4$

1. Tester l'hypothèse nulle $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ au niveau $\alpha = 5\%$.
2. Déterminer le R^2 du modèle. Interpréter sa valeur.
3. Donner une estimation de σ^2 , la variance de ϵ .



Commerce International
2eme Année SAE

Nouakchott le 24 Mars 2022

Controle Continu

1- Partie Théorique (12 points)

a- Veuillez expliquer les notions suivantes :

1- Commerce international

2- Marche organisée

3- Lettre de crédit

4- La Notion FOB et CIF

5- La Notion Marche Domestique

b- Comment choisir un fournisseur

c- Quels sont les risques auxquels il faut faire attention dans une opération de commerce international.

d- comment faire un KYC pour éviter un risque de défaut

II-Partie Pratique (8 points)

Exercice : La société MCA. Rim voudrait commander 12000 tonnes de sucre blanc Icumsa 45 pour la consommation locale en Mauritanie, elle a approché son banquier qu'il a toujours accompagné pour des opérations de trading, quelles sont les manoeuvres à suivre par la direction de la société MCA.Rim Pour le bon déroulement de cette opération.

Examen Analyse des données

On considère les données suivantes qui concernent la consommation de protéines dans différents pays d'Europe en 1973.

Les pays sont : Albanie (al), Autriche (at), Belgique (be), Bulgarie (bg), Suisse (ch), Tchécoslovaquie (cz), République Démocratique d'Allemagne (dd), République Fédérale d'Allemagne (de), Danemark (dk), Espagne (es), Finlande (fi), France (fr), Grèce (gr), Hongrie (hu), Irlande (ie), Italie (it), Pays bas (nl), Norvège (no), Pologne (pl), Portugal (pt), Roumanie (ro), Russie (ru), Suède (se), Royaume Uni (uk), Yougoslavie (yu).

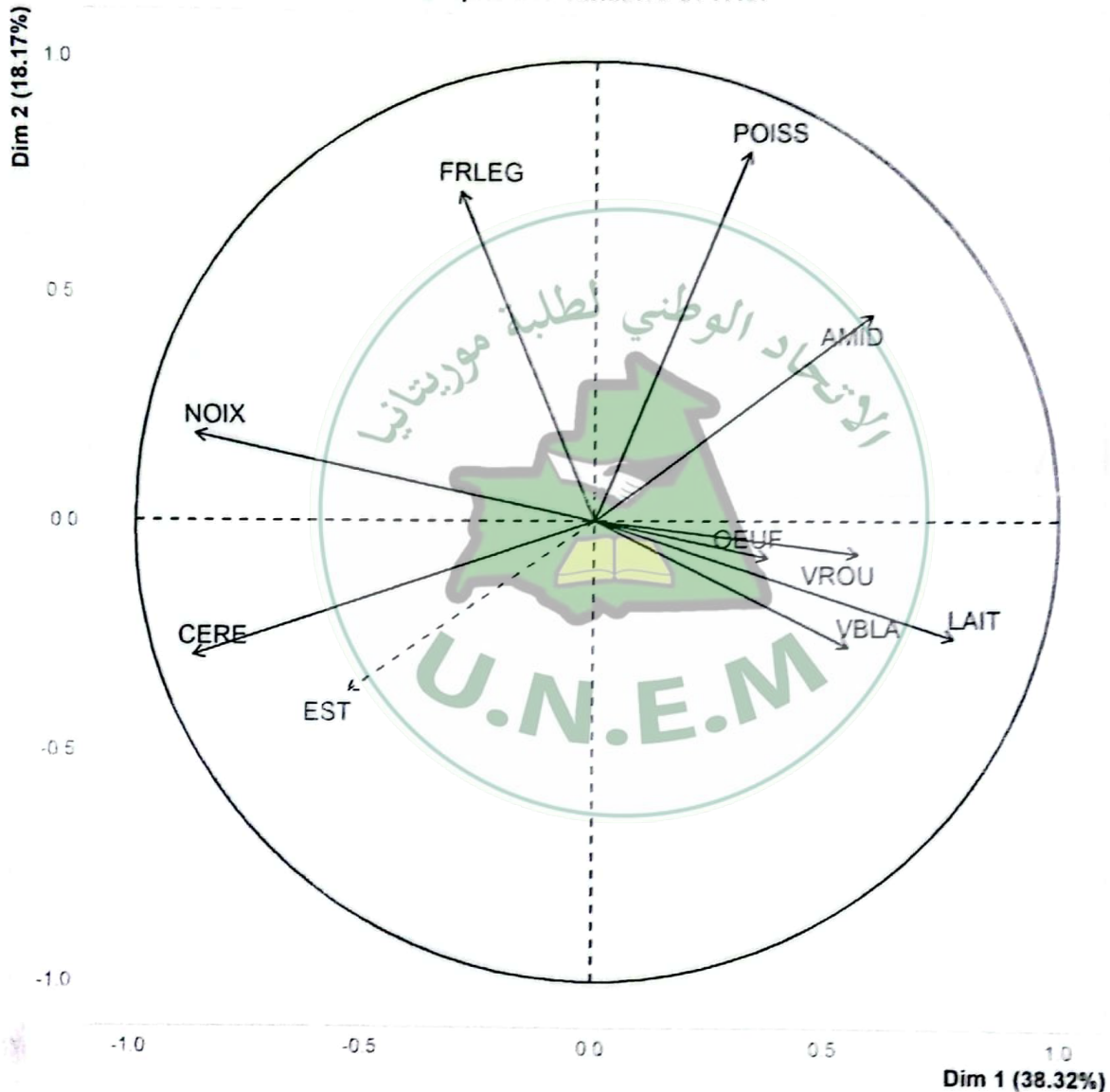
Les sources de protéines en pourcentage sont : viande rouge (VROU), viande blanche (VBLA), Oeufs (OEUF), Lait (LAIT), Poisson (POISS), Céréales (CERE), Amidon (AMID), Légumes secs, noix et graines (NOIX), Fruits et Légumes (FRLEG). Ces données ont été collectées en pleine guerre froide ; on ajoute une variable EST qui vaut 1 pour les pays du « bloc de l'Est ».

	VROU	VBLA	OEUF	LAIT	POISS	CERE	AMID	NOIX	FRLEG	EST
al	10,1	1,4	0,5	8,9	0,2	42,3	0,6	5,5	1,7	1,0
at	8,9	14,0	4,3	19,9	2,1	28,0	3,6	1,3	4,3	0,0
be	13,5	9,3	4,1	17,5	4,5	26,6	5,7	2,1	4,0	0,0
bg	7,8	6,0	1,6	8,3	1,2	56,7	1,1	3,7	4,2	1,0
ch	13,1	10,1	3,1	23,8	2,3	25,6	2,8	2,4	4,9	0,0
cz	9,7	11,4	2,8	12,5	2,0	34,3	5,0	1,1	4,0	1,0
dd	8,4	11,6	3,7	11,1	5,4	24,6	6,5	0,8	3,6	1,0
de	11,4	12,5	4,1	18,8	3,4	18,6	5,2	1,5	3,8	0,0
dk	10,6	10,8	3,7	25,0	9,9	21,9	4,8	0,7	2,4	0,0
es	7,1	3,4	3,1	8,6	7,0	29,2	5,7	5,9	7,2	0,0
fi	9,5	4,9	2,7	33,7	5,8	26,3	5,1	1,0	1,4	0,0
fr	18,0	9,9	9,3	19,5	5,7	28,1	4,8	2,4	6,5	0,0
gr	10,2	3,0	2,8	17,6	5,9	41,7	2,2	7,8	6,5	0,0
hu	5,3	12,4	2,9	9,7	0,3	40,1	4,0	5,4	4,2	1,0
ie	13,9	10,0	4,7	25,8	2,2	24,0	6,2	1,6	2,9	0,0
it	9,0	5,1	2,9	13,7	3,4	36,8	2,1	4,3	6,7	0,0
nl	9,5	13,6	3,6	23,4	2,5	22,4	4,2	1,8	3,7	0,0
no	9,4	4,7	2,7	23,3	9,7	23,0	4,6	1,6	2,7	0,0
pl	6,9	10,2	2,7	19,3	3,0	36,1	5,9	2,0	6,6	1,0
pt	6,2	3,7	1,1	4,9	14,2	27,0	5,9	4,7	7,9	0,0
ro	6,2	6,3	1,5	11,1	1,0	49,6	3,1	5,3	2,8	1,0
ru	9,3	4,6	21,0	16,6	3,0	43,6	6,4	3,4	2,9	1,0

	9,9	7,8	35,0	24,7	7,5	19,5	3,7	1,4	2,0	0,0
uk	17,4	5,7	4,7	20,6	4,3	24,3	4,7	3,4	3,3	0,0
yu	4,4	5,0	1,2	9,5	0,6	55,9	3,0	5,7	3,2	1,0

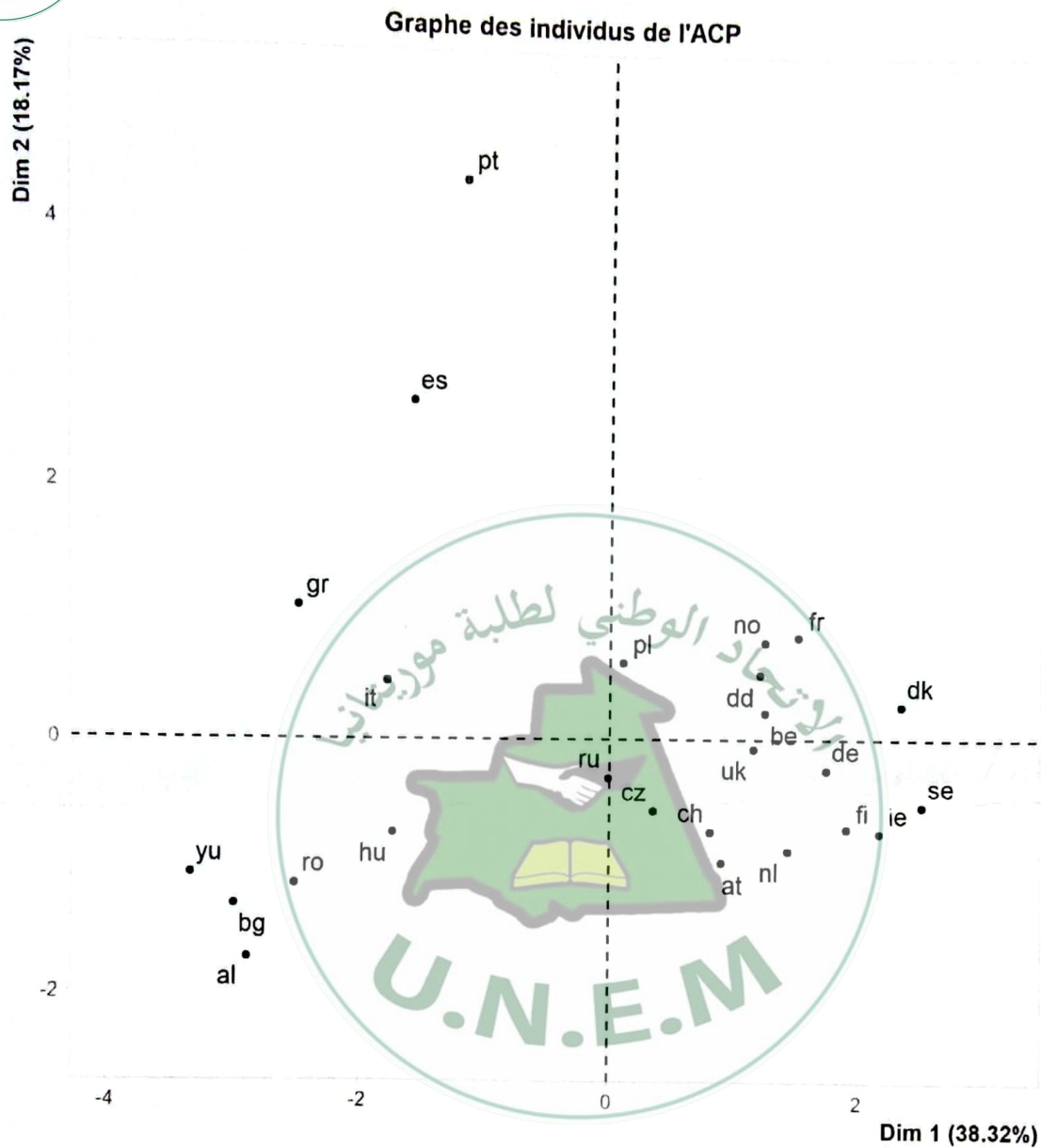
L'application de l'Analyse en composantes principales au jeu des données centrées avec l'application factoshiny donne le graphique des variables suivant (la variable EST étant considérée comme variable supplémentaire) :

Graphe des variables de l'ACP



1. Commenter la qualité de la représentation graphique des variables sur le 1^{er} plan factoriel
2. Faire le bilan des liaisons entre les variables.

La technique suivante donne la représentation des individus sur le premier plan factoriel



3. Commenter la qualité de la représentation graphique des individus sur le 1^{er} plan factoriel
4. Faire le bilan des ressemblance des profils des individus
5. Quelle interprétation peut-on donner aux classes d'individus ?



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

2^{ème} Année Statistiques 022/S4

Epreuve : Finances publiques

1. Répondre par « vrai » ou « faux » en cochant la réponse appropriée dans le tableau suivant :

	Vrai	Faux
a) Les finances publiques sont les finances des organismes publics (1pt)	☒	☐
b) Les Finances publiques sont l'ensemble des recettes fiscales et non fiscales de l'Etat (1pt)	☒	☐
c) Les Finances publiques sont une branche du droit privé (1pt)	☐	☒
d) Les finances de la protection sociale font partie des finances privées (1pt.)	☐	☒

2. Expliquer ce qui a changé principalement dans la conception des finances publiques à partir de la crise de 1929 (6pts) ;
3. Quelles sont les spécificités des finances publiques par rapport aux finances privées (6 pts.)
4. Expliquer dans quelles circonstances, il est préférable pour l'Etat de recourir à l'emprunt plutôt qu'à l'impôt (4 pts.) ;

Bonne chance حظ سعيد

Examen Analyse de Données

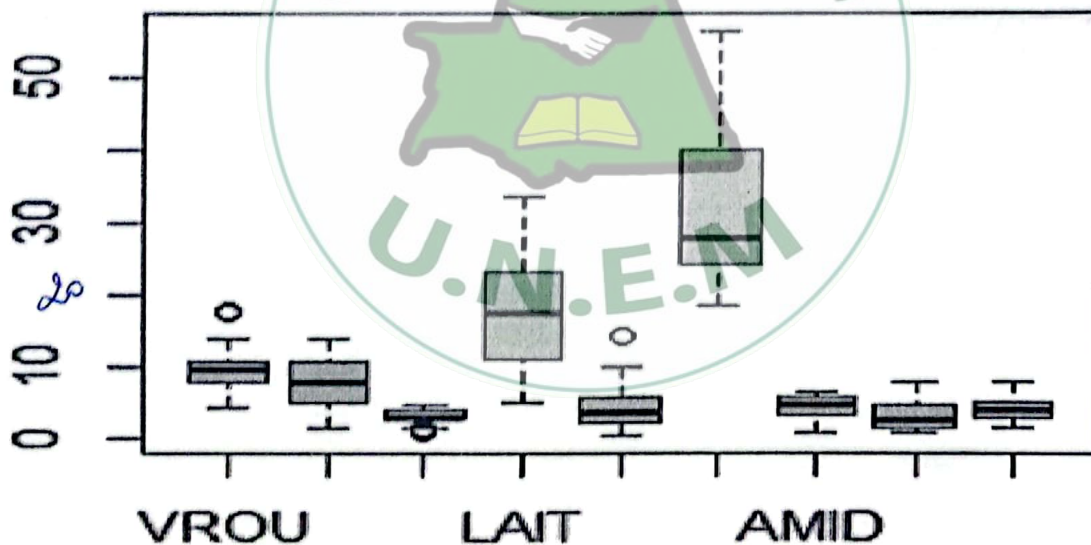
Statistique Appliquée à l'Economie, 2^{ème} année, 2021/2022

On considère un jeu de données de 1973 qui concerne la consommation journalière moyenne par individu de protéines dans 26 pays d'Europe et pour 9 sources de protéines.

Les pays sont : Albanie (Al), Autriche (At), Belgique (Be), Bulgarie (Bg), Suisse (Ch), Tchécoslovaquie (Cz), Allemagne de l'Est (Ae), Allemagne de l'Ouest (Ao), Espagne (Es), Finlande (Fi), France (Fr), Grèce (Gr), Hongrie (Hu), Irlande (Ie), Italie (It), Pays bas (Ni), Norvège (No), Pologne (Pl), Portugal (pt), Roumanie (Ro), Russie (Ru), Suède (Se), Royaume uni (Uk), Yougoslavie (Yu). Les Sources de protéines sont : viande rouge (VROU), Viande blanche (VBLA), Œufs (OEUF), Lait (LAIT), Poisson (POISS), Céréales (CERE), amidon (AMID), Légumes secs, noix et graines (NOIX), Fruits et Légumes (FRLEG).

Ces données ont été collectées en pleine guerre froide : on ajoute une variable EST qui vaut 1 pour les pays du « block EST ».

- On a mis en œuvre l'Analyse en Composantes Principales (ACP) sur un tel jeu de données. Le graphe ci-dessus présente les diagrammes à moustaches des 9 variables quantitatives du jeu de données. Commenter ce graphique.



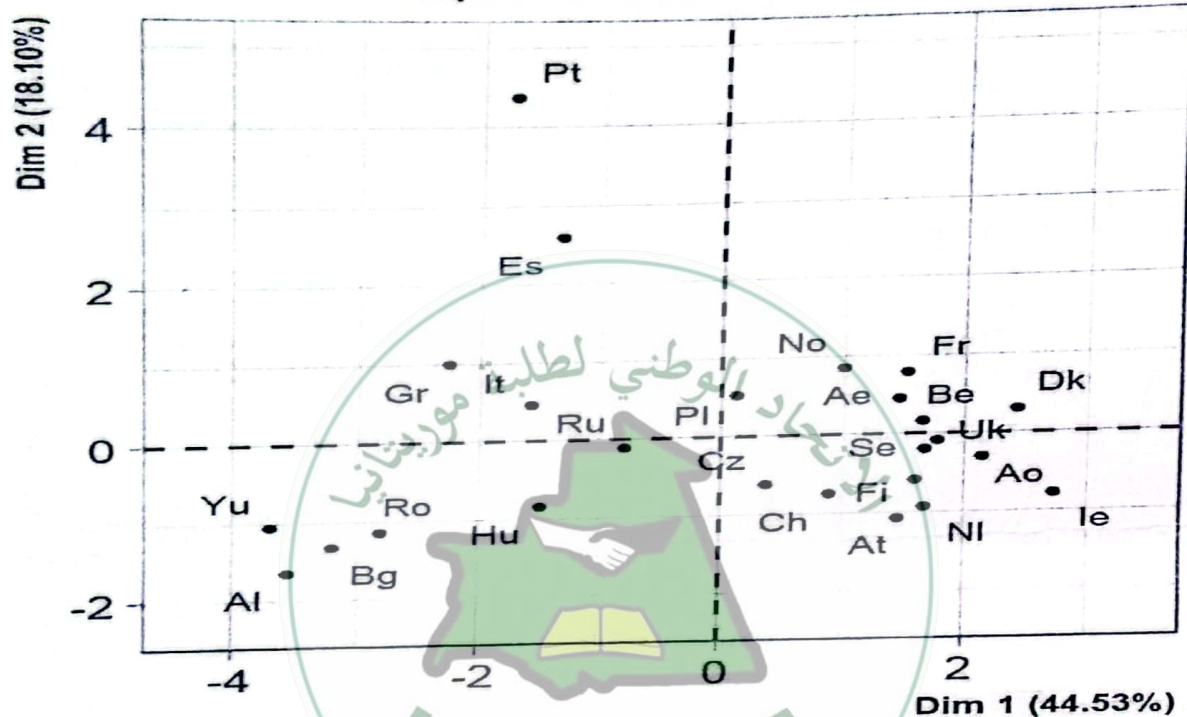
- Ci-dessous, pour les individus : (1) un résumé des valeurs de l'ACP extrait d'une sortie du package Factoshiny sous Rstudio et (2) la projection du nuage des individus sur le 1^{er} plan factoriel de l'ACP sur les 9 variables quantitatives du jeu de données. Commenter le nuage projeté des individus en divisant les individus en classes de profils proches et en tenant compte de la qualité de leur représentation.



Ind:

	Dist	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2
1. Al	4.550	-3.560	12.648	0.612	-1.650	6.686	0.132
2. At	2.501	1.454	2.110	0.338	-1.073	2.826	0.184
3. Be	1.966	1.657	2.740	0.710	0.158	0.061	0.006
4. Bg	3.718	-3.201	10.228	0.741	-1.330	4.342	0.128
5. Ch	2.005	0.894	0.798	0.199	-0.752	1.390	0.141
6. Cz	1.771	0.378	0.142	0.045	-0.624	0.955	0.124
7. Ae	2.545	1.452	2.103	0.325	0.453	0.503	0.032
8. Ao	2.398	2.139	4.566	0.796	-0.307	0.231	0.016
9. Dk	2.968	2.419	5.838	0.664	0.298	0.217	0.010
10. Es	3.221	-1.340	1.793	0.173	2.596	16.543	0.650
11. Fi	3.284	1.602	2.563	0.238	-0.594	0.865	0.033
12. Fr	3.009	1.520	2.305	0.255	0.790	1.534	0.069
13. Gr	3.466	-2.259	5.095	0.425	0.998	2.446	0.083
14. Hu	2.832	-1.488	2.209	0.276	-0.845	1.754	0.089
15. Ie	3.088	2.722	7.397	0.777	-0.782	1.503	0.064
16. It	2.409	-1.580	2.492	0.430	0.459	0.518	0.036
17. Nl	2.306	1.678	2.812	0.530	-0.937	2.155	0.165
18. No	2.512	0.998	0.994	0.158	0.851	1.778	0.115
19. Pl	2.206	0.126	0.016	0.003	0.527	0.682	0.057
20. Pt	4.874	-1.743	3.033	0.128	4.371	46.911	0.804
21. Ro	3.144	-2.814	7.904	0.801	-1.141	3.195	0.132
22. Ru	2.235	-0.797	0.635	0.127	-0.111	0.030	0.002
23. Se	2.476	1.671	2.788	0.456	-0.201	0.099	0.007
24. Uk	3.071	1.773	3.138	0.333	-0.094	0.022	0.001
25. Yu	3.987	-3.699	13.655	0.860	-1.059	2.755	0.071

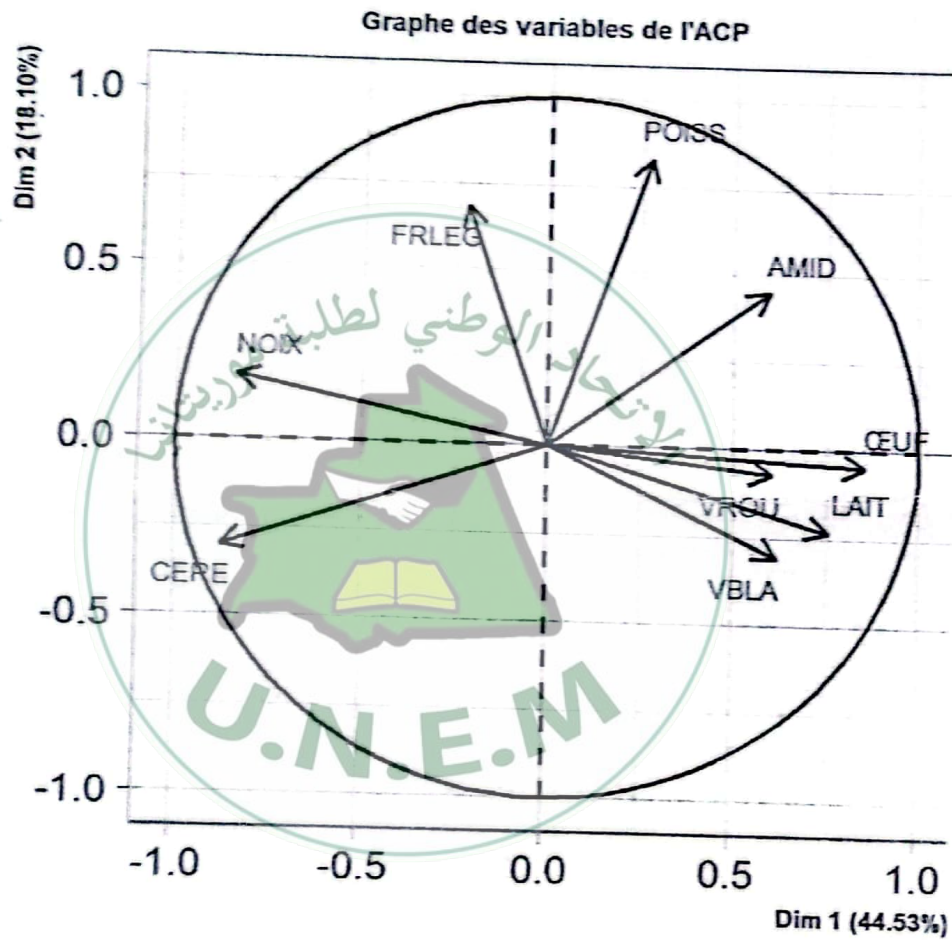
Graphe des individus de l'ACP



3. Ci-dessous, pour les variables : (1) un résumé des valeurs de l'ACP extrait d'une sortie du package Factoshiny sous Rstudio et (2) la projection du nuage des variables sur le 1^{er} plan factoriel de l'ACP pour les 9 variables quantitatives du jeu de données. Commenter le nuage projeté des variables en les divisant en classes selon le degré de corrélation en tenant compte de leurs qualités de représentation.

Variables	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2	Dim.3
VROU	0.605	9.145	0.367	-0.072	0.315	0.005	-0.296
VBLA	0.620	9.589	0.384	-0.306	5.732	0.093	0.661
GEUF	0.854	18.217	0.730	-0.047	0.135	0.002	0.205
LAIT	0.757	14.317	0.574	-0.233	3.332	0.054	-0.409
POISS	0.273	1.853	0.074	0.829	42.140	0.687	-0.343
CERE	-0.876	19.146	0.767	-0.299	5.503	0.090	0.098

AMID	0.596	8.855	0.355	0.448	12.321	0.281	0.245
NOIX	-0.841	17.632	0.707	0.182	2.044	0.033	-0.045
FRLEG	-0.224	1.247	0.050	0.681	28.479	0.464	0.452



4.



Examen final
Econométrie 1

Calculatrices et tables statistiques autorisées

Exercice 1. (13 points)

On a relevé pour différents pays le PIB par habitant en 2004 X (en dollars) et le taux brut de scolarisation des moins de 24 ans la même année Y (en pourcentage). Les résultats sont les suivants

Pays	PIB par habitant X (\$)	Taux de scolarisation Y (%)
Pays en développement	4775	63
Pays les plus pauvres	1350	45
Pays arabes	5680	62
Asie de l'Est et Pacifique	5872	69
Amérique latine et Caraïbes	7964	81
Asie du Sud	3072	56
Afrique Sub-saharienne	1942	50
Europe centrale orientale et CEI	8802	83

On donne de plus les résultats suivants

$$\sum x_i = 39457; \sum y_i = 509; \sum x_i^2 = 245474957; \sum y_i^2 = 33685; \sum x_i y_i = 2763685$$

On cherche à expliquer le taux de scolarisation en fonction du PIB.

1. Identifier la variable à expliquer et la variable explicative.
2. Pour chaque variable calculer la moyenne et la variance.
3. Calculer la covariance entre les deux variables
4. Donner l'équation de la droite de régression avec les valeurs estimées des coefficients.
5. Calculer le R², SCT, SCE et la SCR et déduire la valeur de $\hat{\sigma}^2$
6. Calculer la variance estimée $\hat{\sigma}_b^2$ de l'estimateur de la pente.
7. Réaliser le test de Student de nullité de la pente (coefficient de X) et conclure
8. La Mauritanie possède un PIB par habitant de l'ordre de 804 \$
 - a. Calculer la prévision donnée par le modèle pour le taux de scolarisation des moins de 24 ans en Mauritanie.
 - b. Calculer l'estimation de la variance de l'erreur de prévision
 - c. Calculer un intervalle contenant, avec 95 de niveau de confiance, le taux de scolarisation des moins de 24 ans pour la Mauritanie en 2004.

Exercice 2. (7 points)

On considère le modèle de régression linéaire multiple $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$. On dispose des quantités suivantes : $n=12$; $SCT=1680,8$; $SCE= 1504,4$

1. Tester l'hypothèse nulle $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ au niveau $\alpha = 5\%$.
2. Déterminer le R^2 du modèle. Interpréter sa valeur.
3. Donner une estimation de σ^2 , la variance de ϵ .

Devoir S3: optimisation

Exercice 1 : (4 pts)

Soient les modèles suivants :

$$\text{Max } Z = 6x_1 + x_2$$

$$P_0 : Z_0 = 250$$

$$x_1 = 3.75$$

$$x_2 = 6.15$$

$$\text{Max } Z = 2x_1 + 5x_2$$

$$P_0 : Z_0 = 175$$

$$x_1 = 2.25$$

$$x_2 = 0.25$$

Identifier la variable de séparation dans chaque cas.

Exercice 2 : (8 pts)

Soit le programme entier suivant :

$$\text{Max } Z = 6x_1 + 4x_2$$

$$5x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$\text{s/c } x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{N}^*$$

- 1) Résoudre ce programme en utilisant la méthode de séparation et d'évaluation progressif (SEP).
- 2) Donner l'arbre d'énumération de ce programme.

Exercice 3 : (8 pts)

Le tableau ci-dessous représente la 1ère itération d'un programme entier :

	x_1	x_2	s_1	s_2	b_i
s_1	2	1	1	0	5
s_2	1	3	0	1	4
Z	4	2	0	0	0

Résoudre ce programme à l'aide de la méthode de Gomory.

Jemila Chbih Hama



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

SAE 2ème année

2021-2022

Examen : Optimisation

Exercice 1 : (6 pts)

Soit une entreprise alpha qui dispose au niveau de quatre centres de productions des imprimantes (P_1, P_2, P_3 et P_4) respectivement (12, 11, 14 et 8 imprimantes), qu'elle voudra les envoyer au cinq centres de destinations (C_1, C_2, C_3, C_4 et C_5) dont les besoins de ces derniers sont respectivement (10, 11, 15, 5 et 4).

Le coût de transport d'une imprimante varie selon l'origine et la destination, les coûts unitaires des transports sont :

$C_{11} = 7$	$C_{21} = 15$	$C_{31} = 8$	$C_{41} = 18$
$C_{12} = 12$	$C_{22} = 3$	$C_{32} = 16$	$C_{42} = 8$
$C_{13} = 1$	$C_{23} = 12$	$C_{33} = 10$	$C_{43} = 17$
$C_{14} = 5$	$C_{24} = 6$	$C_{34} = 12$	$C_{44} = 11$
$C_{15} = 9$	$C_{25} = 14$	$C_{35} = 7$	$C_{45} = 16$

L'objectif de cette entreprise est de satisfaire la demande en respectant l'offre au moindre coût.

- 1) Représenter ce problème de transport
- 2) Résoudre ce problème par la MCM

Exercice 2 : (4 pts)

	A	B	C	S_i
P_1	6	7	4	25
P_2	5	3	6	30
P_3	8	5	7	15
D_j	10	50	40	

Résoudre ce problème de transport à l'aide de la méthode de pénalité.

Bonne chance

Jemila Chbih Hama



المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

ISCAE

2 Année SAE

2021-2022

**Economie mauritanienne
DEVOIR**

Question 1 :

Présentez les étapes importantes de l'évolution de l'économie mauritanienne entre 1960-1980 ?

Question2 :

La libéralisation de l'économie mauritanienne (PAS) ?



Bonne Chance

Exercice 1 (4 points) : les bons du trésor à 6 mois et un an cotent respectivement 94 et 89. Une obligation à 18 mois payant un coupon de 4 euros chaque semestre cote actuellement 94,84 euros (un coupon vient d'être payé). Une obligation à 2 ans payant un coupon de 5 euros chaque semestre cote 97,12 euros (un coupon vient d'être payé). Calculez les taux zéro coupon à 6 mois, 1 an, 18 mois et 2 ans.

Exercice 2 (1 point) : quel taux continu est équivalent à un taux de 8% par an en composition mensuelle ?

Exercice 3 (2 points) : un compte d'épargne paie un taux continu de 4% par an, mais l'intérêt est payé chaque semestre. Combien la banque paie-t-elle d'intérêts (tous les 3 mois) sur un montant de 10.000 euros ?

Exercice 4 (2 points) : les taux zéro coupon à 6, 12, 18 et 24 mois sont respectivement de 5%, 6%, 6,5% et 7%. Quel est le taux actuariel au pair à deux ans ?

Exercice (2 points) 5 : une banque vous prête de l'argent à 7% par an en composition trimestrielle. Quels sont les taux équivalents en (a) composition continue et (b) composition annuelle ?

Exercice 6 (4 points) : Dans votre quotidien financier, vous trouvez les taux actuariels en vigueur sur le marché :

Echéance	1 an	2 ans	3 ans
Taux d'actualisation	4%	4,8%	5,3%

Calculez le prix des obligations d'État suivantes (toutes de valeur nominale égale à 100 euros) :

- un zéro-coupon venant à échéance dans trois ans.
- une obligation venant à échéance dans un an et versant un coupon de 8 %.
- une obligation venant à échéance dans trois ans et versant un coupon de 4 %.

Supposons que l'État émette un nouvel emprunt de valeurs faciales 100 et venant à échéance dans trois ans. L'emprunt sera émis au pair.

- À quel taux sera émis l'emprunt ?

Exercice 7 (5 points) : Donnez avec précision les définitions des concepts suivants :

- Obligation, taux au pair, le prix d'une obligation ;
- Obligation à taux fixe, obligation à taux variable, obligation convertible en actions et une obligation zéro-coupon



SAE 2ème année

2022-2023

Examen S3 : programmation linéaire

Question : (2 pts)

Parmi les programmes suivants, identifier ceux qui sont réalisables. Justifier votre réponse.

(a)

$$\text{Max (Z) : } 3x_1 + 5x_2$$

$$2x_1 + x_2 \geq 4$$

$$\text{S/C } x_1 + 3x_2 \geq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(b)

$$\text{Min (Z) : } 2x_1 + 4x_2$$

$$x_1 + x_2 \geq 4$$

$$\text{S/C } x_1 + 3x_2 \leq 7$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(c)

$$\text{Min (Z) : } 4x_1 + 5x_2$$

$$3x_1 + x_2 \leq 8$$

$$\text{S/C } x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(d)

$$\text{Max (Z) : } 5x_1 + 2x_2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$\text{S/C } x_1 + 3x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Exercice 1 : (6 pts)

Soit le programme linéaire suivant :

$$\text{Min } Z = 5x_1 + 11x_2 + 8x_3$$

$$2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \geq 5$$

$$\text{s/c } 3x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 4$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Résoudre le programme linéaire ci-dessus en utilisant la méthode des tableaux (simplexe simple).

Jemila Chbih Hama

2
45

Exercice 2 : (4 pts)

Une usine fabrique 3 produits P_1 , P_2 , P_3 en utilisant un certain nombre de ressources (équipements, matières premières) :

	P_1	P_2	P_3	Disponibilité des ressources
équipements	3	9	2	162
Matières premières	2	1	3	40
Coût unitaire	6^{Um}	4^{Um}	5^{Um}	

Quelle quantité produire l'usine afin de minimiser son coût total.

- 1) Ecrire le programme linéaire primal
- 2) Résoudre le programme en passant par la dualité, commenter la 1^{re} contrainte du programme dual.

Exercice 3 : (8 pts)

	C_1	C_2	C_3	C_4	S_i
P_1	4	6	2	4	5
P_2	3	0	5	6	25
P_3	7	8	9	10	20
D_i	10	5	15	20	

Résoudre ce problème de transport, représenté dans le tableau ci-dessus, à l'aide de deux méthodes différentes et comparer les résultats de ces méthodes pour identifier les quantités optimales à livrer par les 3 centres de production de l'entreprise vers les 4 centres de demandes.

pour 18 m...

Exercice 1 :

Une firme a le projet de construire trois produits nécessitant l'utilisation de trois machines A, B et C.

Le tableau suivant résume le nombre d'heure de travail sur chaque machine épuisé dans la production de chaque produit :

	P ₁	P ₂	P ₃	Nombre d'heures possibles
A	3 ^h	5 ^h	4 ^h	150
B	2 ^h	2 ^h	3 ^h	210
C	1 ^h	3 ^h	3 ^h	180

La marge unitaire du produit P₁ est de 300 euro, celui du P₂ est de 200 euros et le produit P₃ dégage une marge unitaire de 400 euros.

1. Ecrire le programme linéaire.
2. Quel est le programme optimal qui permet à la firme de réaliser la marge totale le maximal possible

Exercice 2 :

Un laboratoire fabrique deux types de médicaments M1 et M2 en utilisant 3 types de vitamines, vitamine A, vitamine B et vitamine C.

	M ₁	M ₂		choix
Vit A	20 $f=0.3$	5 $f=1.7$	50	
Vit B	30 $f=0.12$	20 $f=0.45$	80	
Vit C	5 $f=0.12$	10 $f=0.9$	30	
MU	6 ^{euros}	9 ^{euros}		

1. Ecrire le programme linéaire qui permet au laboratoire de maximiser son profit.
2. Déterminer le panel optimal à fabriquer par le laboratoire.

Questions : (4 pts)

1) Quel est l'objectif de programmation linéaire ? →

déterminer leur fonction d'optimale de ressources rares entre des activités de produit concurrentes

2) Citer 2 types de contraintes.

Exercice 1 : (10 pts)

Une firme a le projet de construire trois produits nécessitant l'utilisation de trois machines A, B et C.

Le tableau suivant résume le nombre d'heure de travail sur chaque machine épuisé dans la production de chaque produit :

	P ₁	P ₂	P ₃	Nombre d'heures possibles	
A	3 ^h 100	5 ^h 40	4 ^h 100	150	P ₁ P ₂
B	2 ^h 180	2 ^h 100	3 ^h 183,83	210	P ₁ P ₂
C	1 ^h 300	3 ^h 60,66	3 ^h 183,83	180	P ₁ P ₂
	300	200	400		

La marge unitaire du produit P₁ est de 300 euro, celui du P₂ est de 200 euros et le produit P₃ dégage une marge unitaire de 400 euros.

1. Ecrire le programme linéaire.
2. Quel est le programme optimal qui permet à la firme de réaliser la marge totale le maximal possible

Exercice 2 : (6 pts)

Une entreprise fabrique deux produits qu'elle désire vendre aux USA. Le produit A rapporte 5 euros par kilo et le produit B rapporte 7 euros par kilo. Ayant des moyens financiers limités, la société ne peut affréter qu'un seul avion. Celui-ci ne peut transporter que 60 tonnes et a un volume de 2200 m³. Le produit A a un volume de 30 m³ par tonne, le produit B a un volume de 70 m³ par tonne.

Combien de kilos de chaque produit l'entreprise doit-elle mettre dans l'avion afin de maximiser ses gains ?